

Lab Redes y Servicios de Comunicaciones: Informe Laboratorio 3

Integrantes		
Nombre	Código	Correo
Sofía Arias Zuluaga	202310260	s.ariasz2@uniandes.edu.co
David Elias Forero Cobos	202310499	de.foreroc1.@uniandes.edu.co
Sara García Agudelo	202320378	s.garcia11234@uniandes.edu.co

COMPARACIÓN DESEMPEÑO TCP, UDP Y QUIC HÍBRIDO

Criterio	TCP	UDP	QUIC Híbrido
Confiabilidad	Alta. Garantía de entrega mediante ACKs y retransmisiones automáticas gestionadas por el sistema operativo. En la captura se observaron 0 paquetes perdidos y 0 retransmisiones, lo cual confirma que TCP garantiza la entrega completa de todos los segmentos.	Nula a nivel de protocolo. No hay ACKs ni retransmisiones. Si un paquete se pierde, nunca llega al destino y el emisor no se entera. En la captura se observó pérdida real de paquetes: el suscriptor 1 (suscrito a 2 temas) recibió 142 de 210 mensajes enviados (32% de pérdida) y el suscriptor 2 (1 tema) recibió 70 de 105 (33% de pérdida). Esto confirma experimentalmente que UDP no ofrece ninguna garantía de entrega.	Alta, implementada a nivel de aplicación. Cada mensaje genera un ACK explícito con formato "ACK seq". Si el ACK no llega en 500 ms, el mensaje se retransmite hasta 3 veces. En la captura se registraron 0 paquetes perdidos y 0 retransmisiones, confirmando que el mecanismo funciona correctamente.

Orden de entrega	Garantizado. TCP reordena internamente los paquetes que llegan fuera de orden antes de entregarlos a la aplicación. El suscriptor siempre recibe los mensajes en el orden en que fueron enviados, como se verificó en las capturas de terminal donde los 12 eventos aparecen en secuencia correcta.	No está garantizado. Los datagramas pueden llegar en orden diferente al de envío. En la captura se observó que los mensajes que si llegaron mantuvieron el orden relativo (los números de secuencia siempre fueron crecientes), pero con saltos que evidencian mensajes perdidos intermedios: por ejemplo, el suscriptor 2 recibió [59/105] seguido de [60/105], [64/105], [67/105], confirmando que el orden se preservó pero con huecos por perdida.	Garantizado a nivel de aplicación. Cada mensaje incluye un número de secuencia (seq=1, seq=2, ...). El suscriptor detecta desorden y duplicados verificando el seq contra el esperado, como se observa en las capturas de terminal donde cada mensaje muestra su número de secuencia.
Perdida de mensajes	Ninguna bajo condiciones normales. TCP detecta pérdidas por timeout o ACK duplicados y retransmite automáticamente los segmentos faltantes.	Confirmada experimentalmente. Cuando el broker envió rafagas rápidas de datagramas (105 mensajes por tema a intervalos de 5 ms), el buffer de recepción de los suscriptores se saturo y el sistema operativo descarto silenciosamente los datagramas excedentes. El suscriptor 1 perdió 68 de 210 mensajes (32%) y el suscriptor 2 perdió 35 de 105 (33%). Los números de secuencia en los mensajes recibidos ([59/105] -> [63/105] -> [66/105]) evidencian los huecos.	Ninguna (con reintentos). Si el ACK no llega en 500 ms, el broker reenvía el mensaje. Tras 3 fallos consecutivos se reporta el mensaje como no confirmado, lo que permite al sistema tomar acciones correctivas.

Overhead de cabeceras/ protocolo	Mayor. La cabecera TCP tiene un mínimo de 20 bytes (sin opciones) pero en la práctica se observaron ~32 bytes promedio debido a opciones como timestamps. Sumada a la cabecera IP (20 bytes), cada paquete tiene al menos 52 bytes de overhead. Además, el three-way handshake agrega 3 paquetes iniciales y los ACKs automáticos duplican el tráfico de control.	Mínimo. La cabecera UDP tiene solo 8 bytes (puerto origen, puerto destino, longitud, checksum) más 20 bytes de cabecera IP, totalizando 28 bytes de overhead. No hay handshake ni ACKs, por lo que el primer paquete enviado ya contiene datos útiles.	Bajo. Misma cabecera UDP de 8 bytes + IP de 20 bytes = 28 bytes base. Los ACKs de aplicación agregan paquetes adicionales de ~5 bytes de payload ("ACK N"), lo que representa un overhead menor que los ACKs automáticos de TCP.
Paquetes totales	150	528	74
Bytes totales	12,342	~50,500	5,046
Duración captura	50.6 s	~40 s	39.2 s
Paquetes útiles (datos de negocio)	63 de 150 (42%) - el 58% restante son ACKs TCP, SYN y FIN	528 de 528 (100%) - cero paquetes de control. Sin embargo, solo 212 de los 315 mensajes reenviados por el broker fueron recibidos por los suscriptores; los restantes se perdieron por saturación del buffer UDP.	38 de 74 (51.4%) - 2 SUB + 12 PUB + 24 MSG. Los otros 36 son ACKs de aplicación.
Establecimiento de conexión	Three-way handshake (SYN, SYN+ACK, ACK): 3 paquetes por conexión antes de poder enviar datos	Ninguno. El primer paquete ya contiene datos	Ninguno. Como UDP, el primer paquete ya contiene datos.

Detección de desconexión	Automática. recv() retorna 0 o error ECONNRESET cuando el otro extremo cierra la conexión o se cae	No detecta. recvfrom() queda bloqueado indefinidamente esperando datagramas que nunca llegan	Parcial. El emisor detecta fallo tras 3 ACKs sin respuesta (1.5 s total). El receptor no tiene mecanismo automático de detección.
--------------------------	--	--	---

EJECUCIÓN TCP 5 TERMINALES:

A continuación se presenta la ejecución del sistema publicador-suscriptor sobre TCP. Se utilizaron 5 terminales: un broker escuchando en el puerto 5555, dos suscriptores (uno suscrito a un tema y otro a dos temas) y dos publicadores, cada uno publicando eventos de un partido diferente. Cada publicador envía 12 eventos deportivos con una pausa de 2 segundos entre cada uno para simular el tiempo real de un partido.

T1: ./broker_tcp 5555

```
Last login: Thu Mar 26 08:33:36 on ttys000
volunteer@ashram redes_lab3 % ./broker_tcp 5555
=== Broker TCP escuchando en puerto 5555 ===
[Broker] Nueva conexión: fd=4 desde 127.0.0.1:61104
[Broker] Cliente fd=4 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Nueva conexión: fd=5 desde 127.0.0.1:61105
[Broker] Cliente fd=5 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Cliente fd=5 suscrito a 'EquipoC_vs_EquipoD'
[Broker] Nueva conexión: fd=6 desde 127.0.0.1:61106
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del partido! -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 12 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Nueva conexión: fd=7 desde 127.0.0.1:61107
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del partido! -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 12 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del primer tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del segundo tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del primer tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del segundo tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Cliente fd=6 desconectado
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Cliente fd=7 desconectado
```

T2: ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB


```
Last login: Thu Mar 26 08:33:59 on ttys001
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB
=== Subscriber TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
[Sub] Suscrito a: EquipoA_vs_EquipoB
```

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 12
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#5 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#7 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
#9 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#11 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
```

T3: ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD

```
Last login: Thu Mar 26 08:35:57 on ttys000
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD
=== Subscriber TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
[Sub] Suscrito a: EquipoA_vs_EquipoB
[Sub] Suscrito a: EquipoC_vs_EquipoD
```

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 12
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#5 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del partido!
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#7 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 12
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#9 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
#11 [EquipoC_vs_EquipoD] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
#13 [EquipoC_vs_EquipoD] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#14 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#15 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#16 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#17 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del primer tiempo
#18 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#19 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del segundo tiempo
#20 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
#21 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#22 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#23 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#24 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
```

T4: ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB

```

Last login: Thu Mar 26 08:35:57 on ttys002
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB
=== Publisher TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
Tema: EquipoA_vs_EquipoB
Enviando 12 eventos...

[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 2: Gol de Equipo A al minuto 12
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 4: Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 5: Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 6: Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 9: Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 10: Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 11: Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1

[Publisher] Todos los eventos enviados. Cerrando conexion.

```

T5: ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoC_vs_EquipoD

```

Last login: Thu Mar 26 08:35:58 on ttys003
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoC_vs_EquipoD
=== Publisher TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
Tema: EquipoC_vs_EquipoD
Enviando 12 eventos...

[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 2: Gol de Equipo A al minuto 12
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 4: Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 5: Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 6: Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 9: Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 10: Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 11: Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1

[Publisher] Todos los eventos enviados. Cerrando conexion.

```

En la ejecución TCP se puede observar que el suscriptor 1, suscrito únicamente a EquipoA_vs_EquipoB, recibió exactamente los 12 mensajes de ese partido. El suscriptor 2, suscrito a ambos temas, recibió los 24 mensajes (12 de cada partido), todos en el orden correcto de envío. El broker mostró en su log cada mensaje publicado junto con la cantidad de suscriptores a los que fue reenviado. Al finalizar, cuando los publicadores cerraron su conexión con `close()`, el broker detectó automáticamente la desconexión (`recv()` retorno 0) y removió los file descriptors correspondientes.

EJECUCIÓN UDP 5 TERMINALES:

Para la versión UDP se utilizó un broker en el puerto 5556, dos suscriptores y dos publicadores. A diferencia de TCP, aquí no existe conexión persistente. Cada mensaje es un datagrama independiente enviado con `sendto()` y recibido con `recvfrom()`. Los suscriptores envían primero un datagrama "SUBSCRIBE|tema" y luego quedan esperando los mensajes del broker. Cada publicador envía 105 eventos deportivos con un intervalo de 5 ms entre cada uno (rafagas rápidas), y cada mensaje incluye un número de secuencia `[N/105]` para identificar pérdidas. Los

suscriptores tienen un buffer de recepción limitado (8 KB) y simulan un procesamiento de 20 ms por mensaje, lo que crea condiciones realistas para observar pérdida natural de paquetes UDP.

T1: ./broker_udp 5556

```
Last login: Mon Mar 30 13:20:26 on ttys001
volunteer@ashram implC % ./broker_udp 5556
=== Broker UDP escuchando en puerto 5556 ===
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:58247 suscrito a 'EquipoC_vs_EquipoD'
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:58247 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:63048 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [1/105] Inicio del partido! -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [2/105] Saque inicial de Equipo C -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [3/105] Pase largo de Equipo C al minuto 1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [4/105] Equipo D recupera el balón al minuto 2 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [5/105] Tiro de esquina para Equipo D al minuto 3 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [6/105] Cabezazo desviado de Equipo D al minuto 3 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [7/105] Saque de meta para Equipo C -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [8/105] Gol de Equipo C al minuto 5 - Marcador 1-0 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [9/105] Celebracion del goleador numero 9 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [10/105] Reinicio del juego por Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [11/105] Falta de Equipo C al minuto 7 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [12/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 7 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [13/105] Tiro libre desviado de Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [14/105] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D al minuto 9 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [15/105] Pase filtrado de Equipo C al minuto 10 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [16/105] Atajada del portero de Equipo D al minuto 10 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [17/105] Saque de meta para Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [18/105] Contraataque de Equipo D al minuto 12 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [19/105] Falta peligrosa al minuto 13 en area de Equipo C -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [20/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 13 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [21/105] Barrera de Equipo C detiene el tiro -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [22/105] Posesion de Equipo C al minuto 15 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [23/105] Cambio de juego de Equipo C por la banda derecha -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [24/105] Centro al area de Equipo D al minuto 17 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [25/105] Despeje de Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [26/105] Tiro de esquina para Equipo C al minuto 18 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [27/105] Cabezazo de Equipo C al palo al minuto 18 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [28/105] Falta de Equipo D al minuto 20 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [29/105] Tarjeta amarilla al numero 5 de Equipo C al minuto 20 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [30/105] Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D al minuto 22 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [31/105] Pase largo de Equipo D al minuto 23 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [32/105] Fuera de juego de Equipo D al minuto 23 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [33/105] Saque de Equipo C al minuto 24 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [34/105] Jugada individual de Equipo C al minuto 25 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [35/105] Tiro al arco de Equipo C desviado al minuto 26 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [36/105] Saque de meta para Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [37/105] Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': [38/105] Celebracion de Equipo D -> 1 suscriptor(es)
```

T2: ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD EquipoA_vs_EquipoB

```
Last login: Mon Mar 30 13:20:27 on ttys002
volunteer@ashram implC % ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD EquipoA_vs_EquipoB
=== Subscriber UDP conectado al broker 127.0.0.1:5556 ===
[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoC_vs_EquipoD
[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoA_vs_EquipoB
```

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoC_vs_EquipoD] [1/105] Inicio del partido!
#2 [EquipoC_vs_EquipoD] [2/105] Saque inicial de Equipo C
#3 [EquipoC_vs_EquipoD] [3/105] Pase largo de Equipo C al minuto 1
#4 [EquipoC_vs_EquipoD] [4/105] Equipo D recupera el balon al minuto 2
#5 [EquipoC_vs_EquipoD] [5/105] Tiro de esquina para Equipo D al minuto 3
#6 [EquipoC_vs_EquipoD] [6/105] Cabezazo desviado de Equipo D al minuto 3
#7 [EquipoC_vs_EquipoD] [7/105] Saque de meta para Equipo C
#8 [EquipoC_vs_EquipoD] [8/105] Gol de Equipo C al minuto 5 - Marcador 1-0
#9 [EquipoC_vs_EquipoD] [9/105] Celebracion del goleador numero 9
#10 [EquipoC_vs_EquipoD] [10/105] Reinicio del juego por Equipo D
#11 [EquipoC_vs_EquipoD] [11/105] Falta de Equipo C al minuto 7
#12 [EquipoC_vs_EquipoD] [12/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 7
#13 [EquipoC_vs_EquipoD] [13/105] Tiro libre desviado de Equipo D
#14 [EquipoC_vs_EquipoD] [14/105] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D al minuto 9
#15 [EquipoC_vs_EquipoD] [15/105] Pase filtrado de Equipo C al minuto 10
#16 [EquipoC_vs_EquipoD] [16/105] Atajada del portero de Equipo D al minuto 10
#17 [EquipoC_vs_EquipoD] [17/105] Saque de meta para Equipo D
#18 [EquipoC_vs_EquipoD] [18/105] Contraataque de Equipo D al minuto 12
#19 [EquipoC_vs_EquipoD] [19/105] Falta peligrosa al minuto 13 en area de Equipo C
#20 [EquipoC_vs_EquipoD] [20/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 13
#21 [EquipoC_vs_EquipoD] [21/105] Barrera de Equipo C detiene el tiro
#22 [EquipoC_vs_EquipoD] [22/105] Posesion de Equipo C al minuto 15
#23 [EquipoC_vs_EquipoD] [23/105] Cambio de juego de Equipo C por la banda derecha
#24 [EquipoC_vs_EquipoD] [24/105] Centro al area de Equipo D al minuto 17
#25 [EquipoC_vs_EquipoD] [25/105] Despeje de Equipo D
#26 [EquipoC_vs_EquipoD] [26/105] Tiro de esquina para Equipo C al minuto 18

#110 [EquipoA_vs_EquipoB] [39/105] Reinicio del juego
#111 [EquipoA_vs_EquipoB] [40/105] Falta tactica de Equipo C al minuto 30
#112 [EquipoA_vs_EquipoB] [41/105] Tiro libre rapido de Equipo D
#113 [EquipoA_vs_EquipoB] [42/105] Posesion de Equipo D al minuto 32
#114 [EquipoA_vs_EquipoB] [43/105] Centro al area de Equipo C
#115 [EquipoA_vs_EquipoB] [44/105] Atajada del portero de Equipo C al minuto 33
#116 [EquipoA_vs_EquipoB] [45/105] Contraataque de Equipo C al minuto 35
#117 [EquipoA_vs_EquipoB] [46/105] Pase al area de Equipo D
#118 [EquipoA_vs_EquipoB] [47/105] Tiro de Equipo C desviado al minuto 36
#119 [EquipoA_vs_EquipoB] [48/105] Saque de meta para Equipo D
#120 [EquipoA_vs_EquipoB] [49/105] Ultimo minuto del primer tiempo
#121 [EquipoA_vs_EquipoB] [50/105] Fin del primer tiempo - Marcador: 1-1
#122 [EquipoA_vs_EquipoB] [51/105] Inicio del segundo tiempo
#123 [EquipoA_vs_EquipoB] [52/105] Saque de Equipo D al minuto 46
#124 [EquipoA_vs_EquipoB] [53/105] Presion alta de Equipo C al minuto 47
#125 [EquipoA_vs_EquipoB] [54/105] Robo de balon de Equipo C al minuto 48
#126 [EquipoA_vs_EquipoB] [55/105] Tiro al arco de Equipo C al minuto 48
#127 [EquipoA_vs_EquipoB] [56/105] Atajada espectacular del portero de Equipo D
#128 [EquipoA_vs_EquipoB] [57/105] Tiro de esquina para Equipo C al minuto 49
#129 [EquipoA_vs_EquipoB] [58/105] Despeje de Equipo D al minuto 49
#130 [EquipoA_vs_EquipoB] [59/105] Falta de Equipo D al minuto 51
#131 [EquipoA_vs_EquipoB] [63/105] Rebote controlado por Equipo D al minuto 52
#132 [EquipoA_vs_EquipoB] [66/105] Revision del VAR al minuto 55
#133 [EquipoA_vs_EquipoB] [70/105] Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo D por protestar
#134 [EquipoA_vs_EquipoB] [74/105] Despeje de Equipo C al minuto 59
#135 [EquipoA_vs_EquipoB] [78/105] Pase al hueco de Equipo C al minuto 63
#136 [EquipoA_vs_EquipoB] [81/105] Falta de Equipo C al minuto 66
#137 [EquipoA_vs_EquipoB] [85/105] Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
#138 [EquipoA_vs_EquipoB] [89/105] Posesion de Equipo C controlando el partido
#139 [EquipoA_vs_EquipoB] [92/105] Fuera de juego de Equipo D
#140 [EquipoA_vs_EquipoB] [96/105] Gol de Equipo C al minuto 78 - Marcador 3-1
#141 [EquipoA_vs_EquipoB] [99/105] Falta de Equipo D al minuto 82
#142 [EquipoA_vs_EquipoB] [103/105] Pase de Equipo D al minuto 91
```

T3: ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

Last login: Mon Mar 30 13:20:27 on ttys003

volunteer@ashram implC % ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

=== Subscriber UDP conectado al broker 127.0.0.1:5556 ===

[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoA_vs_EquipoB

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoA_vs_EquipoB] [1/105] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] [2/105] Saque inicial de Equipo C
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] [3/105] Pase largo de Equipo C al minuto 1
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] [4/105] Equipo D recupera el balon al minuto 2
#5 [EquipoA_vs_EquipoB] [5/105] Tiro de esquina para Equipo D al minuto 3
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] [6/105] Cabezazo desviado de Equipo D al minuto 3
#7 [EquipoA_vs_EquipoB] [7/105] Saque de meta para Equipo C
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] [8/105] Gol de Equipo C al minuto 5 - Marcador 1-0
#9 [EquipoA_vs_EquipoB] [9/105] Celebracion del goleador numero 9
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] [10/105] Reinicio del juego por Equipo D
#11 [EquipoA_vs_EquipoB] [11/105] Falta de Equipo C al minuto 7
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] [12/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 7
#13 [EquipoA_vs_EquipoB] [13/105] Tiro libre desviado de Equipo D
#14 [EquipoA_vs_EquipoB] [14/105] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D al minuto 9
#15 [EquipoA_vs_EquipoB] [15/105] Pase filtrado de Equipo C al minuto 10
#16 [EquipoA_vs_EquipoB] [16/105] Atajada del portero de Equipo D al minuto 10
#17 [EquipoA_vs_EquipoB] [17/105] Saque de meta para Equipo D
#18 [EquipoA_vs_EquipoB] [18/105] Contraataque de Equipo D al minuto 12
#19 [EquipoA_vs_EquipoB] [19/105] Falta peligrosa al minuto 13 en area de Equipo C
#20 [EquipoA_vs_EquipoB] [20/105] Tiro libre para Equipo D al minuto 13
#21 [EquipoA_vs_EquipoB] [21/105] Barrera de Equipo C detiene el tiro
#22 [EquipoA_vs_EquipoB] [22/105] Posesion de Equipo C al minuto 15
#23 [EquipoA_vs_EquipoB] [23/105] Cambio de juego de Equipo C por la banda derecha
#24 [EquipoA_vs_EquipoB] [24/105] Centro al area de Equipo D al minuto 17
#25 [EquipoA_vs_EquipoB] [25/105] Despeje de Equipo D

#40 [EquipoA_vs_EquipoB] [40/105] Falta tactica de Equipo C al minuto 30
#41 [EquipoA_vs_EquipoB] [41/105] Tiro libre rapido de Equipo D
#42 [EquipoA_vs_EquipoB] [42/105] Posesion de Equipo D al minuto 32
#43 [EquipoA_vs_EquipoB] [43/105] Centro al area de Equipo C
#44 [EquipoA_vs_EquipoB] [44/105] Atajada del portero de Equipo C al minuto 33
#45 [EquipoA_vs_EquipoB] [45/105] Contraataque de Equipo C al minuto 35
#46 [EquipoA_vs_EquipoB] [46/105] Pase al area de Equipo D
#47 [EquipoA_vs_EquipoB] [47/105] Tiro de Equipo C desviado al minuto 36
#48 [EquipoA_vs_EquipoB] [48/105] Saque de meta para Equipo D
#49 [EquipoA_vs_EquipoB] [49/105] Ultimo minuto del primer tiempo
#50 [EquipoA_vs_EquipoB] [50/105] Fin del primer tiempo - Marcador: 1-1
#51 [EquipoA_vs_EquipoB] [51/105] Inicio del segundo tiempo
#52 [EquipoA_vs_EquipoB] [52/105] Saque de Equipo D al minuto 46
#53 [EquipoA_vs_EquipoB] [53/105] Presion alta de Equipo C al minuto 47
#54 [EquipoA_vs_EquipoB] [54/105] Robo de balon de Equipo C al minuto 48
#55 [EquipoA_vs_EquipoB] [55/105] Tiro al arco de Equipo C al minuto 48
#56 [EquipoA_vs_EquipoB] [56/105] Atajada espectacular del portero de Equipo D
#57 [EquipoA_vs_EquipoB] [57/105] Tiro de esquina para Equipo C al minuto 49
#58 [EquipoA_vs_EquipoB] [58/105] Despeje de Equipo D al minuto 49
#59 [EquipoA_vs_EquipoB] [60/105] Tarjeta amarilla al numero 3 de Equipo D
#60 [EquipoA_vs_EquipoB] [64/105] Cambio: jugador 11 entra por jugador 7 en Equipo C al minuto 53
#61 [EquipoA_vs_EquipoB] [67/105] Penal confirmado para Equipo C
#62 [EquipoA_vs_EquipoB] [71/105] Reinicio del juego al minuto 57
#63 [EquipoA_vs_EquipoB] [75/105] Tiro de esquina para Equipo D al minuto 60
#64 [EquipoA_vs_EquipoB] [79/105] Tiro desviado de Equipo C al minuto 63
#65 [EquipoA_vs_EquipoB] [83/105] Tiro libre al travesano al minuto 67
#66 [EquipoA_vs_EquipoB] [88/105] Tiro libre desviado de Equipo C
#67 [EquipoA_vs_EquipoB] [92/105] Fuera de juego de Equipo D
#68 [EquipoA_vs_EquipoB] [95/105] Tiro de esquina para Equipo C al minuto 78
#69 [EquipoA_vs_EquipoB] [99/105] Falta de Equipo D al minuto 82
#70 [EquipoA_vs_EquipoB] [102/105] Minuto 90 - Ultimos minutos del partido
```

T4: ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

Last login: Mon Mar 30 13:20:28 on ttys004

volunteer@ashram implC % ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD

=== Publisher UDP enviando al broker 127.0.0.1:5556 ===

Tema: EquipoC_vs_EquipoD

Enviando 105 eventos...

```
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 1/105: Inicio del partido!
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 2/105: Saque inicial de Equipo C
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 3/105: Pase largo de Equipo C al minuto 1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 4/105: Equipo D recupera el balon al minuto 2
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 5/105: Tiro de esquina para Equipo D al minuto 3
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 6/105: Cabezazo desviado de Equipo D al minuto 3
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 7/105: Saque de meta para Equipo C
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 8/105: Gol de Equipo C al minuto 5 - Marcador 1-0
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 9/105: Celebracion del goleador numero 9
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 10/105: Reinicio del juego por Equipo D

[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 78/105: Pase al hueco de Equipo C al minuto 63
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 79/105: Tiro desviado de Equipo C al minuto 63
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 80/105: Cambio: jugador 15 entra por jugador 4 en Equipo D al minuto 65
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 81/105: Falta de Equipo C al minuto 66
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 82/105: Tiro libre de Equipo D al minuto 67
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 83/105: Tiro libre al travesano al minuto 67
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 84/105: Rebote controlado por Equipo C
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 85/105: Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 86/105: Equipo D con 10 jugadores
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 87/105: Tiro libre para Equipo C al minuto 71
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 88/105: Tiro libre desviado de Equipo C
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 89/105: Posesion de Equipo C controlando el partido
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 90/105: Cambio: jugador 16 entra por jugador 9 en Equipo C al minuto 74
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 91/105: Pase largo de Equipo D al minuto 75
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 92/105: Fuera de juego de Equipo D
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 93/105: Tiro al arco de Equipo C al minuto 77
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 94/105: Atajada de Equipo D
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 95/105: Tiro de esquina para Equipo C al minuto 78
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 96/105: Gol de Equipo C al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 97/105: Equipo D desmoralizado
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 98/105: Minuto 80 - Equipo C controla el partido
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 99/105: Falta de Equipo D al minuto 82
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 100/105: Tarjeta amarilla al numero 8 de Equipo D
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 101/105: Tiempo agregado: 4 minutos
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 102/105: Minuto 90 - Ultimos minutos del partido
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 103/105: Pase de Equipo D al minuto 91
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 104/105: Tiro de Equipo D al minuto 92 - Fuera
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 105/105: Fin del partido - Resultado final: Equipo C 3 - Equipo D 1
```

[Publisher] Todos los eventos enviados.

T5: ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD

Last login: Mon Mar 30 13:20:28 on ttys005

volunteer@ashram implC % ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

=== Publisher UDP enviando al broker 127.0.0.1:5556 ===

Tema: EquipoA_vs_EquipoB

Enviando 105 eventos...

```
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 1/105: Inicio del partido!
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 2/105: Saque inicial de Equipo C
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 3/105: Pase largo de Equipo C al minuto 1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 4/105: Equipo D recupera el balon al minuto 2
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 5/105: Tiro de esquina para Equipo D al minuto 3
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 6/105: Cabezazo desviado de Equipo D al minuto 3
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 7/105: Saque de meta para Equipo C
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 8/105: Gol de Equipo C al minuto 5 - Marcador 1-0
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 9/105: Celebracion del goleador numero 9
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 10/105: Reinicio del juego por Equipo D
```

```
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 77/105: Contraataque rapido de Equipo C al minuto 62
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 78/105: Pase al hueco de Equipo C al minuto 63
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 79/105: Tiro desviado de Equipo C al minuto 63
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 80/105: Cambio: jugador 15 entra por jugador 4 en Equipo D al minuto 65
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 81/105: Falta de Equipo C al minuto 66
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 82/105: Tiro libre de Equipo D al minuto 67
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 83/105: Tiro libre al travesano al minuto 67
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 84/105: Rebote controlado por Equipo C
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 85/105: Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 86/105: Equipo D con 10 jugadores
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 87/105: Tiro libre para Equipo C al minuto 71
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 88/105: Tiro libre desviado de Equipo C
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 89/105: Posesion de Equipo C controlando el partido
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 90/105: Cambio: jugador 16 entra por jugador 9 en Equipo C al minuto 74
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 91/105: Pase largo de Equipo D al minuto 75
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 92/105: Fuera de juego de Equipo D
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 93/105: Tiro al arco de Equipo C al minuto 77
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 94/105: Atajada de Equipo D
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 95/105: Tiro de esquina para Equipo C al minuto 78
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 96/105: Gol de Equipo C al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 97/105: Equipo D desmoralizado
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 98/105: Minuto 80 - Equipo C controla el partido
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 99/105: Falta de Equipo D al minuto 82
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 100/105: Tarjeta amarilla al numero 8 de Equipo D
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 101/105: Tiempo agregado: 4 minutos
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 102/105: Minuto 90 - Ultimos minutos del partido
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 103/105: Pase de Equipo D al minuto 91
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 104/105: Tiro de Equipo D al minuto 92 - Fuera
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 105/105: Fin del partido - Resultado final: Equipo C 3 - Equipo D 1
```

[Publisher] Todos los eventos enviados.

En la ejecución UDP se observó pérdida real de paquetes. Cada publicador envió 105 eventos en rafagas rapidas (cada 5 ms). El suscriptor 1, suscrito a ambos temas (EquipoC_vs_EquipoD y EquipoA_vs_EquipoB), debió recibir 210 mensajes en total pero solo recibió 142, lo que representa una pérdida de 68 mensajes (32.4%). El suscriptor 2, suscrito únicamente a EquipoA_vs_EquipoB, debió recibir 105 mensajes pero solo recibió 70, con una pérdida de 35 mensajes (33.3%).

La pérdida se evidencia claramente en los números de secuencia de los mensajes recibidos. En el suscriptor 1, los primeros 59 mensajes de cada tema llegaron de forma consecutiva ([1/105] a [59/105]), pero a partir de ahí se observan saltos: [59/105] -> [61/105] -> [66/105] -> [70/105] -> [74/105], indicando que los mensajes intermedios fueron descartados por el sistema operativo al saturarse el buffer de recepción del socket UDP. El patrón de pérdida es similar en el suscriptor 2: consecutivo hasta [59/105] y luego saltos de 3-4 mensajes.

Este comportamiento confirma experimentalmente que UDP no ofrece ninguna garantía de entrega: cuando el emisor (broker) envía datagramas más rápido de lo que el receptor (suscriptor) puede procesarlos, el buffer se llena y los datagramas excedentes se pierden silenciosamente, sin notificación al emisor. A diferencia de TCP, no hubo handshake inicial ni paquetes de control adicionales.

EJECUCION QUIC HIBRIDO - 4 TERMINALES

Como trabajo adicional, implementamos una versión hibrida inspirada en el protocolo QUIC. Esta versión utiliza sockets UDP como transporte base, pero agrega a nivel de aplicación tres mecanismos de confiabilidad: ACKs explícitos por cada mensaje, retransmisión con timeout de

500 ms (hasta 3 intentos), y números de secuencia para garantizar el orden. Se utilizaron 4 terminales: un broker en el puerto 5557, dos suscriptores y un publicador.

T1: ./broker_quic 5557

```
volunteer@ashram redes_lab3 % ./broker_quic 5557
=== Broker QUIC (hibrido) escuchando en puerto 5557 ===
Confiabilidad: ACKs + Retransmision + Orden (seq numbers)

[Broker QUIC] Suscriptor 127.0.0.1:60970 suscrito a 'EquipoE_vs_EquipoF'
[Broker QUIC] Suscriptor 127.0.0.1:54288 suscrito a 'EquipoE_vs_EquipoF'
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=1 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=1
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Inicio del partido! -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=1
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=1
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=2 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=2
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=2
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=2
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=3 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=3
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=3
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=3
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=4 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=4
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=4
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=4
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=5 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=5
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=5
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=5
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=6 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=6
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=6
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=6
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=7 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=7

[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=7
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=8 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=8
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Inicio del segundo tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=8
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=8
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=9 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=9
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Penal para Equipo E al minuto 52 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=9
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=9
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=10 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=10
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=10
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=10
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=11 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=11
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=11
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=11
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=12 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=12
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=12
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=12
```

T2: ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF


```

volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Subscriber QUIC (hibrido) conectado al broker 127.0.0.1:5557 ===
Confiabilidad: ACKs + verificacion de orden (seq numbers)

[Sub QUIC] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoE_vs_EquipoF

Esperando actualizaciones en vivo...

#1 (seq=1) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del partido!
#2 (seq=2) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
#3 (seq=3) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
#4 (seq=4) [EquipoE_vs_EquipoF] Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
#5 (seq=5) [EquipoE_vs_EquipoF] Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
#6 (seq=6) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
#7 (seq=7) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del primer tiempo
#8 (seq=8) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del segundo tiempo
#9 (seq=9) [EquipoE_vs_EquipoF] Penal para Equipo E al minuto 52
#10 (seq=10) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
#11 (seq=11) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
#12 (seq=12) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1

```

T3: ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF

```

volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Subscriber QUIC (hibrido) conectado al broker 127.0.0.1:5557 ===
Confiabilidad: ACKs + verificacion de orden (seq numbers)

[Sub QUIC] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoE_vs_EquipoF

Esperando actualizaciones en vivo...

#1 (seq=1) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del partido!
#2 (seq=2) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
#3 (seq=3) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
#4 (seq=4) [EquipoE_vs_EquipoF] Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
#5 (seq=5) [EquipoE_vs_EquipoF] Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
#6 (seq=6) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
#7 (seq=7) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del primer tiempo
#8 (seq=8) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del segundo tiempo
#9 (seq=9) [EquipoE_vs_EquipoF] Penal para Equipo E al minuto 52
#10 (seq=10) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
#11 (seq=11) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
#12 (seq=12) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1

```

T4: ./publisher_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF

```

volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Publisher QUIC (hibrido) enviando al broker 127.0.0.1:5557 ===
Tema: EquipoE_vs_EquipoF
Confiabilidad: ACKs + Retransmision + Seq numbers
Enviando 12 eventos...

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 1 (seq=1): Inicio del partido!
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=1

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 2 (seq=2): Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=2

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 3 (seq=3): Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=3

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 4 (seq=4): Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=4

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 5 (seq=5): Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=5

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 6 (seq=6): Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=6

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 7 (seq=7): Fin del primer tiempo
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=7

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 8 (seq=8): Inicio del segundo tiempo
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=8

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 9 (seq=9): Penal para Equipo E al minuto 52
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=9

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 10 (seq=10): Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=10

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 11 (seq=11): Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=11

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 12 (seq=12): Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=12

[Publisher QUIC] Resumen: 12/12 mensajes confirmados, 0 fallidos

```

El flujo completo de un mensaje en la versión QUIC (por ejemplo, seq=2) es el siguiente:

1. Publisher envía al Broker: PUBLISH|2|EquipoE_vs_EquipoF|Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
2. Broker responde al Publisher: ACK|2
3. Broker envía al Suscriptor 1: MSG|2|[EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
4. Suscriptor 1 responde al Broker: ACK|2
5. Broker envía al Suscriptor 2: MSG|2|[EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
6. Suscriptor 2 responde al Broker: ACK|2

El publicador confirmó 12/12 mensajes enviados con 0 fallos. Ambos suscriptores recibieron los 12 mensajes en orden secuencial correcto (seq=1 a seq=12). Este resultado demuestra que es posible lograr confiabilidad comparable a TCP usando UDP como transporte, mediante mecanismos implementados a nivel de aplicación.

ANÁLISIS DE CAPTURAS WIRESHARK:

Se capturó el tráfico de las tres versiones del sistema utilizando Wireshark. A continuación, se analiza cada captura.

Capturas de wireshark TCP (tcp_pubsub.pcap):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61104 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=4139567859 TSecr=0 SACK_PERM
2	0.000074	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61104 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
3	0.000092	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=4139567859 TSecr=2306104862
4	0.000105	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61104 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
5	0.000138	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61104 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=29 TSval=4139567859 TSecr=2306104862
6	0.000161	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61104 [ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=0 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
7	11.158166	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61105 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=1073961009 TSecr=0 SACK_PERM
8	11.158238	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=88116437 TSecr=1073961009
9	11.158250	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=1073961009 TSecr=88116437
10	11.158263	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
11	11.158298	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61105 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=29 TSval=1073961009 TSecr=88116437
12	11.158317	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
13	11.158327	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61105 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=29 TSval=1073961009 TSecr=88116437
14	11.158330	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=59 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
15	19.397385	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61106 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=586380939 TSecr=0 SACK_PERM
16	19.397473	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61106 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=608499689 TSecr=586380939
17	19.397490	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61106 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=586380939 TSecr=608499689
18	19.397506	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=608499689 TSecr=586380939
19	19.397545	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	103	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=47 TSval=608499689 TSecr=586380939
20	19.397566	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=48 Win=408320 Len=0 TSval=608499689 TSecr=586380939
21	19.397595	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	97	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=41 TSval=2306124259 TSecr=4139567859
22	19.397601	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	97	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=59 Win=408320 Len=41 TSval=88124676 TSecr=1073961009
23	19.397616	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=42 Win=408320 Len=0 TSval=4139587256 TSecr=2306124259
24	19.397625	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=59 Ack=42 Win=408320 Len=0 TSval=1073969248 TSecr=88124676
25	21.400816	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	112	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=48 Ack=1 Win=408320 Len=56 TSval=586382943 TSecr=608499689
26	21.400865	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=104 Win=408320 Len=0 TSval=608501693 TSecr=586382943
27	21.400916	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	106	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=42 Ack=30 Win=408320 Len=50 TSval=2306126263 TSecr=4139587256
28	21.400922	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	106	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=42 Ack=59 Win=408320 Len=50 TSval=88126680 TSecr=1073969248
29	21.400931	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=92 Win=408320 Len=0 TSval=4139589260 TSecr=2306126263
30	21.400941	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=59 Ack=92 Win=408320 Len=0 TSval=1073971252 TSecr=88126680
31	23.405345	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	124	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=104 Ack=1 Win=408320 Len=68 TSval=586384948 TSecr=608501693
32	23.405386	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=172 Win=408256 Len=0 TSval=608503698 TSecr=586384948
33	23.405448	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	118	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=92 Ack=30 Win=408320 Len=62 TSval=2306128268 TSecr=4139589260
34	23.405456	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	118	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=92 Ack=59 Win=408320 Len=62 TSval=88128685 TSecr=1073971252
35	23.405463	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=154 Win=408320 Len=0 TSval=4139591265 TSecr=2306128268

> Frame 19: Packet, 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits)

> Null/Loopback

> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 61106, Dst Port: 5555, Seq: 1, Ack: 1, Len: 47

> Data (47 bytes)

Data: 5055424c4953487c45717569706f415f76735f45717569706f427c496e6963696f2064656c20706172727469646c... [Length: 47]

0000 02 00 00 00 45 00 00 63 00 00 40 00 00 06 00 00E...c...@...
0010 7f 00 00 01 7f 00 00 01 ee b2 15 b3 49 c3 42 90I.B...
0020 77 6d a5 53 00 18 18 ec fe 57 00 00 01 01 08 0a ...mS...W...
0030 22 f3 76 8b 24 44 17 e9 50 55 42 4c 49 53 48 7c ...v\$D...PUBLISH|
0040 45 71 75 69 70 6f 41 5f 76 73 5f 45 71 75 69 70 EquipO...vs_Equip
0050 6f 42 7c 49 6e 69 63 69 6f 20 64 65 6c 20 70 61 oB|Inici o del pa
0060 72 74 69 64 6f 21 0artido!..

tcp_pubsub.pcap

Packets: 150 - Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Default

En la captura TCP se observan claramente las fases del protocolo. Los paquetes 1 a 3 corresponden al three-way handshake (SYN, SYN+ACK, ACK) que establece la conexión entre el primer cliente y el broker. Este intercambio de 3 paquetes ocurre antes de que se pueda transmitir cualquier dato, lo cual introduce la latencia inicial. A continuación, el paquete 5 muestra un segmento con datos (flags PSH, ACK) que contiene la solicitud de suscripción, y el paquete 6 es su ACK correspondiente.

Los paquetes 7-9 y 15-17 corresponden a los handshakes de los demás clientes que se van conectando al broker. En total, se necesitaron 9 paquetes solo para establecer las conexiones de los clientes, sin haber transmitido aún ningún evento deportivo.

En cuanto a la confiabilidad, cada segmento de datos enviado por el broker a los suscriptores recibe un ACK del receptor. Esto se puede observar en los campos Seq y Ack de cada paquete. No se observaron retransmisiones (no aparecen paquetes marcados como "TCP Retransmission"), lo que confirma que todos los segmentos llegaron correctamente en el primer intento.

Respecto al control de flujo, se observa el campo Window Size en cada paquete, con valores de Win=488128 bytes. Este valor indica que el receptor tiene suficiente espacio en su buffer para recibir datos, por lo que el emisor no necesita reducir su tasa de envío. En un escenario con más tráfico, TCP ajustaría automáticamente la ventana para evitar saturar al receptor.

La captura registra un total de 150 paquetes y 12,342 bytes. De esos 150 paquetes, solo 63 (42%) contienen datos de aplicación; el resto son paquetes de control (ACKs puros, SYN, FIN).

Capturas de wireshark UDP (udp_pubsub.pcap):

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane displays a list of 35 captured packets, all of which are UDP. The columns shown are No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The packets are all from source 127.0.0.1 to destination 127.0.0.1. The bottom pane shows the details of the first packet (No. 1), which is a UDP packet of length 60 bytes. The details pane shows the following structure:

- Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface lo0, id 0
- Null/Loopback
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 58247, Dst Port: 5556
- Data (28 bytes)

The status bar at the bottom indicates that 528 packets were captured and 0 were dropped (0.0%). The profile is set to Default.

The image shows a Wireshark packet capture interface. The top pane displays a list of 528 UDP packets, all originating from 127.0.0.1 and destined for 127.0.0.1. The packets are filtered by 'udp'. The bottom pane shows the details of packet 523, which is a UDP packet of 106 bytes. The details pane shows the following structure:

- Frame 523: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
- Null/Loopback
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 53141, Dst Port: 5556
- Data (74 bytes)

The data field contains the following hex and ASCII representation:

```
0000 02 00 00 00 45 00 00 66 b9 46 00 00 40 11 00 00 .....E..f..F..@...
0010 7f 00 00 01 7f 00 00 01 cf 95 15 b4 00 52 fe 65 .....R.e
0020 58 55 42 4c 49 53 48 7c 45 71 75 69 70 6f 41 5f PUBLISH| EquipoA_
0030 76 73 5f 45 71 75 69 70 6f 42 7c 5b 31 30 34 2f vs EquipoB|[104/
0040 31 30 35 5d 20 54 69 72 6f 20 64 65 20 45 71 75 105] Tir o de Equ
0050 69 70 6f 20 44 20 61 6c 20 6d 69 6e 75 74 6f 20 ipo D al minuto
0060 39 32 20 2d 20 46 75 65 72 61 92 ~ Fue ra
```

La captura UDP presenta un contraste notorio con TCP. El primer paquete ya contiene datos de aplicación: la solicitud de suscripción "SUBSCRIBE|EquipoC_vs_EquipoD" del primer suscriptor. No hay handshake previo. Cada datagrama es completamente independiente.

En la barra de detalle de Wireshark se observa la cabecera UDP, que contiene únicamente 4 campos: Source Port, Destination Port, Length y Checksum, totalizando solo 8 bytes. Esto es significativamente menor que la cabecera TCP, que requiere como mínimo 20 bytes y en la práctica se observaron ~32 bytes promedio por las opciones de timestamps.

No se observan paquetes de confirmación (ACK) ni de control de ningún tipo. Cada paquete es un datagrama independiente que va del emisor al receptor sin confirmación.

La captura registró un total de 528 paquetes (~50,500 bytes). Todos los 528 paquetes son 100% datos útiles (cero paquetes de control). El desglose es: 3 paquetes de suscripción (SUBSCRIBE), 210 paquetes de publicación (PUBLISH, 105 por cada publisher al broker), y 315 paquetes de reenvío del broker a los suscriptores (105 para el tema EquipoC_vs_EquipoD con 1 suscriptor, y 210 para EquipoA_vs_EquipoB con 2 suscriptores).

Se observaron evidencias claras de pérdida de paquetes. Wireshark registró los 315 datagramas enviados por el broker hacia los suscriptores, pero las terminales de los suscriptores muestran que solo se recibieron 212 de esos 315 mensajes (142 el suscriptor 1 y 70 el suscriptor 2). Los 103 datagramas restantes fueron descartados por el sistema operativo al saturarse el buffer de recepción UDP de los suscriptores. Esto se puede verificar

comparando los números de secuencia: en Wireshark se observa el paquete con contenido "[EquipoA_vs_EquipoB] [60/105] Tarjeta amarilla..." enviado al suscriptor 2, pero este suscriptor salto de [59/105] directamente a [60/105] y luego a [64/105], confirmando que los mensajes [61/105], [62/105] y [63/105] fueron descartados a nivel de socket antes de que la aplicación pudiera leerlos.

Captura de Wireshark QUIC (quic_pubsub.pcap):

The image displays two screenshots of the Wireshark network protocol analyzer interface, showing a capture of QUIC traffic in the file 'quic_pubsub.pcap'.

Top Screenshot: The packet list shows 39 packets. Packet 1 is selected, showing details for a UDP packet from 127.0.0.1 to 127.0.0.1, port 57306 to 5557, with a length of 60 bytes. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII, including the ASCII string "SUBSCRIB E|Equipo E_vs_IqoP".

Bottom Screenshot: The packet list shows 10 packets. Packet 4 is selected, showing details for a UDP packet from 127.0.0.1 to 127.0.0.1, port 5557 to 60676, with a length of 37 bytes. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII, including the ASCII string "ACK[1]".

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	60	57306 → 5557 Len=28
2	9.262374	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	60	56614 → 5557 Len=28
3	17.174859	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	80	60676 → 5557 Len=48
4	17.174985	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	37	5557 → 60676 Len=5
5	17.175018	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	5557 → 57306 Len=46
6	17.175102	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	37	57306 → 5557 Len=5
7	17.175147	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	5557 → 56614 Len=46
8	17.175186	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	37	56614 → 5557 Len=5
9	19.180205	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	103	60676 → 5557 Len=71
10	19.180315	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	37	5557 → 60676 Len=5

Frame 5: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0
 > Null/Loopback
 > Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
 > User Datagram Protocol, Src Port: 5557, Dst Port: 57306
 > Data (46 bytes)

La captura QUIC muestra datagramas UDP (ya que QUIC se transporta sobre UDP) con un patrón de tráfico diferente a UDP puro. Se observan tres tipos de paquetes según su contenido:

- Paquetes de suscripción (los primeros datagramas de cada suscriptor con contenido "SUBSCRIBE|tema").
- Paquetes de datos (PUBLISH del publicador al broker, y MSG del broker a los suscriptores), que contienen el número de secuencia y el mensaje.
- Paquetes de ACK (respuestas cortas de ~5 bytes con formato "ACK|N"), que confirman la recepción de cada mensaje.

En la captura se puede ver, por ejemplo, el paquete #4 con 37 bytes y contenido "ACK|1", qué es la confirmación del suscriptor al broker por el primer mensaje recibido. También se observan los paquetes de datos más grandes (60-100+ bytes) que contienen los mensajes con sus números de secuencia.

Estadísticas de la captura:

- Total de paquetes: 74
- Total de bytes: 5,046
- Duración: 39.2 segundos
- 3 flujos UDP (2 suscriptores + 1 publicador, todos al broker en puerto 5557)

Comparando con las otras capturas, QUIC usa 74 paquetes frente a los 150 de TCP (51% menos) y 5,046 bytes frente a los 12,342 de TCP (59% menos), mientras logra la misma confiabilidad. Respecto a UDP puro (63 paquetes), el overhead adicional de QUIC son solo 11 paquetes extra (los ACKs de aplicación), un incremento del 17.5%.

Diferencias en el manejo de la conexión

La diferencia más visible entre los protocolos es el establecimiento de conexión. En TCP, se requiere un three-way handshake de 3 paquetes (SYN, SYN+ACK, ACK) antes de transmitir cualquier dato. En la captura esto se observa en los primeros paquetes de cada nueva conexión. En UDP y QUIC, el primer paquete ya contiene datos útiles, sin fase de establecimiento.

Otra diferencia importante es la detección de desconexión. En TCP, cuando un publicador termina y ejecuta `close()`, se envía un paquete FIN que el broker detecta inmediatamente (`recv()` retorna 0). En UDP, no hay notificación de desconexión: si un publicador deja de enviar, el broker simplemente deja de recibir datagramas sin saber si el emisor terminó o si hubo un fallo. En QUIC, la detección es parcial: el emisor puede detectar que el receptor no responde si no recibe ACKs tras los reintentos.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Qué ocurriría si en lugar de dos publicadores (partidos transmitidos) hubiera cien partidos simultáneos? ¿Cómo impactaría esto en el desempeño del broker bajo TCP y bajo UDP?

Bajo TCP, 100 partidos con varios publicadores y suscriptores cada uno generarían cientos de conexiones persistentes simultáneas. Cada conexión consume un file descriptor del sistema operativo, y el broker implementado con `select()` tiene un límite duro de `FD_SETSIZE` (~1024 en la mayoría de sistemas). Con muchos clientes, sería necesario migrar a mecanismos más escalables como `epoll()` en Linux. Además, cada nueva conexión requiere un three-way handshake que añade latencia y tráfico de control extra. En cada iteración del bucle principal, `select()` debe revisar todos los file descriptors activos, lo cual tiene complejidad $O(n)$ y se vuelve ineficiente con muchas conexiones.

Bajo UDP, todos los clientes comparten un único socket en el broker. No hay estados de conexión, ni límite de file descriptors por cliente. El broker simplemente recibe datagramas con `recvfrom()` y los reenvía con `sendto()` a las direcciones registradas en su tabla de suscriptores. El cuello de botella sería el ancho de banda y la capacidad de procesamiento de la CPU, no los límites del sistema de sockets. Esto lo hace considerablemente más escalable en este escenario.

2. Si un gol se envía como mensaje desde el publicador y un suscriptor no lo recibe en UDP, ¿qué implicaciones tendría para la aplicación real? ¿Por qué TCP maneja mejor este escenario?

Esto se confirmó experimentalmente en nuestra captura UDP. El suscriptor 1 perdió mensajes críticos como "[68/105] Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1" y "[96/105] Gol de Equipo C al minuto 78 - Marcador 3-1", ya que sus números de secuencia no aparecen en la lista de mensajes recibidos (salto de [66/105] a [70/105] y de [93/105] a [97/105]). El suscriptor nunca se enteró de estos goles. No existe mecanismo de detección ni retransmisión a nivel de protocolo: el marcador en la pantalla del usuario cambiaría directamente al siguiente estado sin que el usuario vea el evento del gol. En una aplicación real de noticias deportivas, perder un evento crítico como un gol es inaceptable.

TCP maneja mejor este caso porque detecta automáticamente la pérdida de segmentos mediante los ACKs. Cuando el receptor no confirma la recepción de un segmento, TCP lo retransmite tras un timeout. En la captura `tcp_pubsub.pcap` no se observó ninguna

retransmisión porque no hubo pérdidas, pero el mecanismo está siempre activo y garantiza la entrega bajo cualquier condición de carga.

En nuestra implementación QUIC, este problema también se resuelve a nivel de aplicación: el broker espera un ACK del suscriptor por cada mensaje y retransmite hasta 3 veces si no lo recibe, garantizando que el gol llegue sin depender de TCP.

3. En un escenario de seguimiento en vivo de partidos, ¿qué protocolo (TCP o UDP) resultaría más adecuado? Justifique con base en los resultados de la práctica.

TCP es más adecuado cuando la integridad de la información es prioritaria. Los eventos deportivos críticos (goles, tarjetas, resultado) no pueden perderse ni desordenarse. En la práctica, TCP entregó correctamente todos los mensajes sin pérdida, mientras que UDP presentó pérdidas significativas: el suscriptor 1 recibió solo 142 de 210 mensajes (32% de pérdida) y el suscriptor 2 recibió 70 de 105 (33% de pérdida). En la captura UDP se perdieron eventos críticos como goles y tarjetas rojas, lo que en una aplicación real dejaría al usuario sin información esencial del partido.

Para actualizaciones de alta frecuencia y menor criticidad (por ejemplo, estadísticas en tiempo real como posesión del balón o posición de jugadores), UDP sería preferible por su menor latencia y overhead, aceptando que algunas actualizaciones se pierdan. En la captura se observó que UDP no genera ningún paquete de control, mientras que TCP dedica el 58% de sus paquetes a overhead (ACKs, SYN, FIN).

La solución óptima en producción sería híbrida: TCP para eventos críticos y UDP para actualizaciones frecuentes. De hecho, la solución óptima observada en la práctica fue nuestra implementación QUIC híbrida, que combina la baja latencia de UDP (sin handshake) con la confiabilidad de TCP (ACKs y retransmisión), logrando 0% de pérdida con solo 74 paquetes y 5,046 bytes frente a los 150 paquetes y 12,342 bytes de TCP.

4. Compare el overhead observado en las capturas Wireshark entre TCP y UDP. ¿Qué protocolo introduce más cabeceras por mensaje? ¿Cómo influye esto en la eficiencia?

La cabecera TCP promedio observada fue de ~32 bytes (20 bytes fijos más opciones como timestamps) más 20 bytes de cabecera IP, sumando al menos 52 bytes de overhead por paquete. UDP tiene solo 8 bytes fijos de cabecera (puerto origen, puerto destino, longitud y checksum) más 20 bytes de cabecera IP, totalizando 28 bytes por paquete. Esto representa una diferencia de 24 bytes por cada paquete transmitido.

Además, TCP genera paquetes pure-ACK (de 56 a 68 bytes sin datos de aplicación) por cada segmento recibido, y el three-way handshake inicial agrega 3 paquetes de control por conexión. En la captura TCP, el 58% de los 150 paquetes fueron control puro (ACKs, SYN, FIN). En contraste, los 528 paquetes de la captura UDP son 100% datos útiles, sin ningún paquete de control. Sin embargo, esta eficiencia tiene un costo: la ausencia de ACKs significa que el

emisor no detecta pérdidas, como se observó experimentalmente con un 32-33% de mensajes perdidos en la captura UDP.

En nuestra implementación QUIC, los ACKs de aplicación son paquetes UDP de solo ~5 bytes de payload ("ACK|N"), mucho más ligeros que un paquete pure-ACK de TCP (56-68 bytes), lo que permite obtener confiabilidad con un overhead significativamente menor.

5. Si el marcador de un partido llega desordenado en UDP (por ejemplo, primero se recibe el 2-1 y luego el 1-1), ¿qué efectos tendría en la experiencia del usuario? ¿Cómo podría solucionarse este problema a nivel de aplicación?

Si el suscriptor recibe el marcador 2-1 antes que el 1-1, la experiencia sería confusa: el usuario vería al equipo ganar 2-1 y luego recibiría que el marcador es 1-1, contradiciendo la información anterior. En nuestra captura UDP no se observó desorden (los mensajes recibidos mantuvieron orden creciente de secuencia), pero sí se observó pérdida: el suscriptor 1 pasó de [59/105] a [61/105] sin recibir [60/105]. En un escenario con múltiples saltos de red, además de la pérdida, los mensajes podrían llegar desordenados, haciendo que la aplicación sea inutilizable.

A nivel de aplicación, esto se soluciona agregando números de secuencia a cada mensaje, como implementamos en la versión QUIC y como incluimos en la versión UDP con el formato [N/105]. El publicador asigna un número secuencial incremental a cada evento y el suscriptor puede detectar huecos verificando la secuencia. Si llega un mensaje con un seq mayor al esperado, el suscriptor puede almacenarlo en un buffer y esperar a que lleguen los mensajes faltantes antes de mostrarlo. Si llega un seq menor o igual al último mostrado, se descarta como duplicado. Esta funcionalidad la ofrece TCP de forma nativa y gratuita a nivel de protocolo, ya que reordena automáticamente los segmentos antes de entregarlos a la aplicación.

6. ¿Cómo cambia el desempeño del sistema cuando aumenta el número de suscriptores interesados en un mismo partido? ¿Qué diferencias se observaron entre TCP y UDP en este aspecto?

Con TCP, cada nuevo suscriptor agrega un file descriptor al conjunto monitoreado por select(), cuya revisión tiene complejidad $O(n)$ por ciclo. Al publicar un mensaje, el broker itera todos los suscriptores del tema y ejecuta send() secuencialmente para cada uno. Si algún buffer de envío está lleno, send() podría bloquearse, introduciendo latencia para los suscriptores restantes. En nuestra ejecución con 2 suscriptores el efecto fue imperceptible, pero con 1,000 suscriptores la latencia acumulada sería significativa.

UDP escala mejor en este aspecto: el broker usa un único socket y ejecuta sendto() para cada dirección registrada. No hay file descriptors adicionales ni estado de conexión por cliente. Además, UDP soporta la posibilidad de utilizar multicast, que permite enviar un único datagrama a una dirección de grupo que todos los suscriptores reciben simultáneamente desde la infraestructura de red, eliminando completamente el bucle secuencial de envío. Sin embargo,

en nuestra implementación no utilizamos multicast, por lo que el broker también itera secuencialmente; la ventaja observada fue la ausencia de overhead por conexión.

7. ¿Qué sucede si el broker se detiene inesperadamente? ¿Qué diferencias hay entre TCP y UDP en la capacidad de recuperación de la sesión?

En TCP, la caída del broker genera un RST o FIN que los clientes detectan en la próxima llamada a `send()` o `recv()` como un error (`ECONNRESET` o retorno 0). Esto permite implementar lógica de reconexión automática. El fallo se detecta de forma determinista y rápida, como se observó en la ejecución TCP cuando los publicadores cerraron la conexión y el broker lo detectó inmediatamente.

En UDP, la caída del broker es invisible para los clientes: los publicadores siguen enviando datagramas que el kernel descarta silenciosamente ya que nadie los recibe, y los suscriptores quedan esperando indefinidamente en `recvfrom()` sin ninguna notificación. Para detectar la caída sería necesario implementar un mecanismo de heartbeat a nivel de aplicación (por ejemplo, enviar un paquete periodico de "ping" y si no se recibe respuesta en un tiempo, asumir que el broker cayó), lo que agrega complejidad equivalente a reimplementar parte de lo que TCP ya ofrece.

En nuestra implementación QUIC, el publisher detecta la caída del broker porque deja de recibir ACKs. Tras 3 reintentos sin respuesta (1.5 segundos en total), reporta "FALLO: sin ACK tras 3 intentos para seq=N". Esto ofrece una detección intermedia: mejor que UDP puro (que no detecta nada) pero sin la inmediatez de TCP, donde `recv()` retorna 0 instantáneamente al recibir el FIN.

8. ¿Cómo garantizar que todos los suscriptores reciban en el mismo instante las actualizaciones críticas (por ejemplo, un gol)? ¿Qué protocolo facilita mejor esta sincronización y por qué?

TCP no garantiza entrega exactamente simultánea: el broker envía mensajes secuencialmente con `send()`, por lo que el primer suscriptor siempre recibe el mensaje antes que el último. En la captura se observó una diferencia de ~ 0.008 ms entre los envíos a dos suscriptores (paquetes 21 y 22), que es despreciable para noticias deportivas pero podría ser relevante en otros contextos donde la sincronización estricta es crítica.

UDP con multicast facilita mejor la sincronización: un único datagrama enviado a una dirección multicast lo reciben todos los suscriptores del grupo simultáneamente desde la infraestructura de red, sin que el broker necesite iterar ni enviar copias individuales. Sin embargo, multicast requiere soporte de la red y no lo implementamos en esta práctica. Para TCP, la alternativa sería lanzar los `send()` en threads paralelos para reducir el desfase entre suscriptores, aunque esto agrega complejidad de programación concurrente.

Cabe aclarar que en nuestra implementación actual, tanto en TCP como en UDP y QUIC, el broker envía los mensajes de forma secuencial en un bucle, por lo que en ninguno de los tres casos se logra simultaneidad perfecta.

9. Analice el uso de CPU y memoria en el broker cuando maneja múltiples conexiones TCP frente al manejo de datagramas UDP. ¿Qué diferencias encontró?

El broker TCP mantiene estado por cada cliente en el kernel: un file descriptor, un buffer de recepción de 1024 bytes, una ventana deslizante y timers de retransmisión. En nuestro código, además se mantiene un buffer parcial por cliente (arreglo `client_buf[MAX_CLIENTS][BUFFER_SIZE]`) para manejar mensajes fragmentados. El uso de CPU crece con el número de conexiones activas porque `select()` revisa cada fd en cada iteración del bucle principal, incluso si no hay datos disponibles.

El broker UDP no mantiene estado de conexión en el kernel; solo la tabla de suscriptores en espacio de usuario (arreglo de `TopicEntry` con las direcciones `sockaddr_in` de los suscriptores). El procesamiento por datagrama consiste en: `recvfrom()` para recibir, búsqueda en la tabla de temas y `sendto()` para cada suscriptor. No hay cálculo de ventana, no hay timers de retransmisión ni buffers parciales por cliente. Esto resulta en un consumo de CPU y memoria notablemente menor bajo la misma carga.

En la versión QUIC, el broker tiene un perfil de recursos intermedio: usa un único socket UDP (como el broker UDP) pero la función `reliable_send()` introduce una espera activa con `select()` y `timeout` por cada suscriptor al que envía un mensaje, lo que aumenta el tiempo de procesamiento por mensaje en comparación con UDP puro.

10. Si tuviera que diseñar un sistema real de transmisión de actualizaciones de partidos de fútbol para millones de usuarios, ¿elegiría TCP, UDP o una combinación de ambos? Justifique con base en lo observado en el laboratorio.

La solución óptima sería una combinación por capas. Para la ingesta (Publisher hacia Broker), usaría TCP, donde los eventos críticos no pueden perderse y los clientes son pocos (los periodistas deportivos). Para la distribución masiva (Broker hacia Suscriptores), usaría UDP/QUIC, donde la escalabilidad es prioritaria y se pueden tener millones de usuarios concurrentes.

Este es exactamente el modelo de HTTP/3, que usa QUIC sobre UDP para combinar confiabilidad a nivel de aplicación con la eficiencia de UDP. Nuestra implementación del bono QUIC demostró que esto es viable: se logró confiabilidad completa (0 mensajes perdidos, 0 fuera de orden) con un overhead de sólo +17.5% de paquetes respecto a UDP puro (74 vs 63) y menos bytes totales que TCP (5,046 vs 12,342).

Además, para millones de usuarios se podría aprovechar UDP multicast para enviar un único paquete a todos los suscriptores de un mismo grupo, eliminando la necesidad de que el broker envíe copias individuales. Combinando esta técnica con ACKs selectivos a nivel de aplicación

para eventos críticos (goles, resultado final), se lograría un sistema eficiente, escalable y confiable.

CONCLUSIONES

- TCP garantiza confiabilidad y orden, pero introduce un overhead significativo: de los 150 paquetes observados en la captura, el 58% fueron paquetes de control (ACKs, SYN, FIN), y el tráfico total fue 2.12 veces mayor que UDP para la misma cantidad de mensajes de negocio. El three-way handshake agrega latencia inicial en cada conexión, y el control de flujo (observable en el campo Window Size de los paquetes capturados) permite al protocolo ajustar la tasa de envío según la capacidad del receptor.
- UDP maximiza la eficiencia con el 100% de los paquetes siendo datos útiles (528 de 528 en la captura), pero no ofrece ninguna garantía de entrega. Esto se confirmó experimentalmente: los suscriptores perdieron entre el 32% y 33% de los mensajes cuando el broker envió rafagas rápidas de datagramas, incluyendo eventos críticos como goles. El suscriptor 1 recibió 142 de 210 mensajes y el suscriptor 2 recibió 70 de 105. Para una aplicación de noticias deportivas donde perder un gol es inaceptable, UDP puro no es suficiente. Sin embargo, su menor overhead de cabeceras (28 bytes vs 52+ bytes por paquete) lo hace ideal como transporte base sobre el cual construir confiabilidad selectiva.
- La implementación QUIC híbrida demuestra que es posible obtener confiabilidad sobre UDP con overhead mínimo: +17.5% de paquetes respecto a UDP puro y 59% menos bytes que TCP. Los ACKs a nivel de aplicación, la retransmisión con timeout y los números de secuencia proveen las mismas garantías funcionales que TCP, con la flexibilidad de poder aplicarlas selectivamente según la criticidad de cada mensaje.
- Para un sistema real de noticias deportivas, la mejor elección es un enfoque híbrido: usar UDP como transporte base e implementar confiabilidad selectiva a nivel de aplicación, como hace QUIC (RFC 9000). Esto combina la baja latencia y escalabilidad de UDP con la fiabilidad de TCP, como se observó experimentalmente en los datos de las capturas.
- Wireshark fue fundamental para verificar las diferencias a nivel de paquete entre los protocolos: el three-way handshake de TCP (visible en los primeros 3 paquetes de cada conexión), los ACKs automáticos con sus números de secuencia, los valores de Window Size para control de flujo, la ausencia total de control en UDP (donde cada paquete es un datagrama independiente), y los ACKs explícitos de nuestra implementación QUIC. En particular, Wireshark permitió confirmar la pérdida de paquetes UDP: la captura muestra 315 datagramas enviados por el broker a los suscriptores, pero las terminales registraron solo 212 mensajes recibidos, evidenciando que 103 datagramas fueron descartados a nivel de socket. Estas observaciones permitieron contrastar el comportamiento teórico de los protocolos con la evidencia real del tráfico capturado.